

Plateforme Mastering Live Debix

Spécification Phase 1a — V3

Console numérique 8 canaux end-to-end

Document de référence technique

2026-04-22 — rev V3

Table des matières

1	Contexte et reset	2
1.1	Historique V1 → V2.7 (résumé court)	2
1.2	Nouvelle directive utilisateur	2
2	Architecture cible V3	2
2.1	Les 4 PCMs ALSA (+ gadget USB)	2
2.2	Le DSP applique toujours 8 canaux identiquement	2
3	Phasage réaliste	4
4	Phase 1a.1 MVP — ce qu'on fait en premier	5
4.1	Architecture simplifiée	5
4.2	2 pipelines, aucun cross-pipeline	5
4.3	Squelette m4 V3-A MVP	5
4.4	Tests Phase 1a.1 MVP	6
5	Phase 1a.2 — routing 8×8 + MIXER	7
6	Phase 1a.3 — tap HP_Monitor (point dur)	7
7	Questions à l'investigation critic	7
8	Livrables Phase 1a.1 MVP	7
9	Protocole	8

1 Contexte et reset

1.1 Historique V1 → V2.7 (résumé court)

Les versions V1 à V2.7 (historique git complet dans PHASE_1A_SPEC.pdf commit 3da1cc21..8eac663c) ont tenté une architecture avec un flux stéréo séparé pour la master chain (Source_Play 2ch) croisant un flux 8ch (SAI_Playback). Le cross-pipeline mux demux a échoué au trigger IPC3 (-110 timeout).

Leçon : en SOF IPC3 sur i.MX8MP, un path playback asymétrique avec multiple cross-pipeline liens n'est pas fiable. Le pattern upstream qui fonctionne est tout-8ch linéaire.

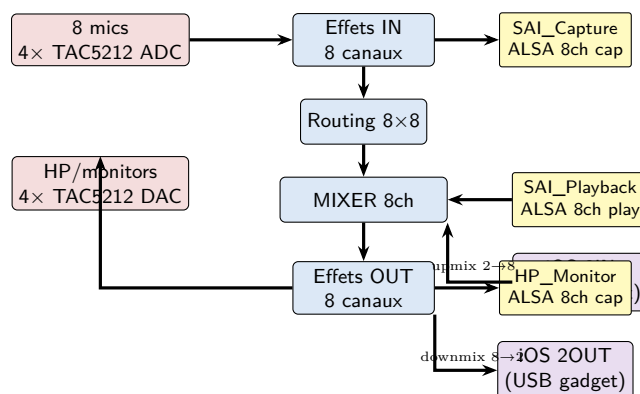
1.2 Nouvelle directive utilisateur

Architecture **tout 8 canaux, end-to-end**. Le DSP traite 8 canaux de la même façon. Exports ALSA :

- SAI_Capture 8ch : les mics **post-effets IN**
- SAI_Playback 8ch : entrée depuis DAW (ASIO return), injectée avant les effets OUT, après le mixer
- HP_Monitor 8ch : la sortie finale **post-effets OUT** (pour NPU analyze)
- + USB gadget iOS **2IN/2OUT** séparé, entre dans le mixer

Flux interne DSP : mics → effets IN → routing 8×8 → MIXER 8ch (+ SAI_Playback + iOS 2IN upmixé) → effets OUT → SAI TX + HP_Monitor + iOS 2OUT downmixé.

2 Architecture cible V3



2.1 Les 4 PCMs ALSA (+ gadget USB)

PCM	Direction	Ch	Rôle
SAI_Capture	capture	8	Mics post-effets IN (pour enregistrement DAW)
SAI_Playback	playback	8	Retour DAW ASIO, entre dans le mixer
HP_Monitor	capture	8	Sortie finale post-effets OUT (pour NPU)
USB gadget iOS	2IN/2OUT	2+2	Séparé, connecte au mixer + reçoit downmix

2.2 Le DSP applique toujours 8 canaux identiquement

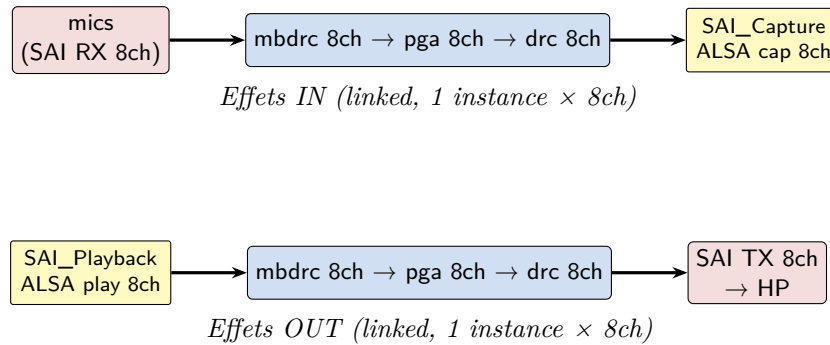
Un seul flux 8ch TDM de bout en bout. Les effets (compresseur multibande, volume, limiter) s'appliquent soit en **linked** (1 instance pour 8ch, même params) soit en **per-channel** (8 instances parallèles, params indépendants).

3 Phasage réaliste

Phase	Livrables	Objectif
1a.1 MVP	2 pipelines 8ch basiques (capture effets IN + playback effets OUT), linked mode	Prouver que la base fonctionne sans timing out trigger. C'est ce qui a échoué en V2.x.
1a.2	Matrice routing 8×8 + MIXER 8ch, injection SAI_Playback	Pipeline playback complet avec retour DAW + routing mic
1a.3	Tap HP_Monitor (investiguer méthode : probe, DAI loop, ou autre)	Capture post-effets OUT pour NPU
1a.4	USB gadget iOS 2IN/2OUT + upmix/downmix dans mixer	iOS connectable
2	USB ASIO gadget 8IN/8OUT	DAW sur host externe
3	Passage linked → per-channel (8 instances d'effets parallèles)	Paramètres d'effets indépendants par canal

4 Phase 1a.1 MVP — ce qu'on fait en premier

4.1 Architecture simplifiée



4.2 2 pipelines, aucun cross-pipeline

PIPE 1 (capture avec effets IN) Extension directe de `pipe-drc-enabled-capture.m4` upstream : on enchaîne `mbdrc` + `pga` + `drc` en série, sur 8 canaux linked.

PIPE 6 (playback avec effets OUT) Nouvelle pipeline calquée sur `pipe-volume-playback.m4` mais avec `mbdrc` + `pga` + `drc` au lieu du seul `pga`. 8 canaux linked.

DAI_ADD pour SAI7 RX+TX Identique à la baseline `drc8ms.m4`. Un `DAI_ADD` capture + un `DAI_ADD` playback.

PCMs exposés `PCM_CAPTURE_ADD(SAI_Capture, 0, PIPELINE_PCM_1)` + `PCM_PLAYBACK_ADD(SAI_Playback, 1, PIPELINE_PCM_6)`. 2 PCMs seulement en MVP (pas de `HP_Monitor`, pas de `Master_Tap`).

4.3 Squelette m4 V3-A MVP

```
sof-imx8mp-tac5212-masterV3.m4 (top-level)
#
# Topology V3 Phase 1a.1 MVP : console 8ch end-to-end, linked effects.
# 2 pipelines 8ch sans cross-pipeline.
#
include('utils.m4')
include('dai.m4')
include('pipeline.m4')
include('sai.m4')
include('pcm.m4')
include('buffer.m4')
include('common/tlv.m4')
include('sof/tokens.m4')
include('platform/imx/imx8.m4')

# PIPE 1 : SAI RX 8ch -> mbdrc + pga + drc -> SAI_Capture
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-capture.m4,
    1, 0, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000)

# PIPE 6 : SAI_Playback -> mbdrc + pga + drc -> SAI TX
PIPELINE_PCM_ADD(sof/sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback.m4,
    6, 1, 8, s32le,
    2000, 0, 0,
    48000, 48000, 48000)

DAI_ADD(sof/pipe-dai-capture.m4,
    1, SAI, 7, tac5212-hifi,
    PIPELINE_SINK_1, 2, s32le,
    2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

DAI_ADD(sof/pipe-dai-playback.m4,
    6, SAI, 7, tac5212-hifi,
```

```

PIPELINE_SOURCE_6, 2, s32le,
2000, 0, 0, SCHEDULE_TIME_DOMAIN_DMA)

PCM_CAPTURE_ADD(SAI_Capture, 0, PIPELINE_PCM_1)
PCM_PLAYBACK_ADD(SAI_Playback, 1, PIPELINE_PCM_6)

DAI_CONFIG(SAI, 7, 0, tac5212-hifi,
    SAI_CONFIG(DSP_A, SAI_CLOCK(mclk, 12288000, codec_mclk_in),
        SAI_CLOCK(bclk, 12288000, codec_consumer),
        SAI_CLOCK(fsclk, 48000, codec_consumer),
        SAI_TDM(8, 32, 255, 255),
        SAI_CONFIG_DATA(SAI, 7, 0)))

```

pipe-effects-capture.m4 (structure)

```

# Capture : DAI SAI RX -> B0 -> mbdrc -> B1 -> pga -> B2 -> drc -> B3 -> HOST
# Pattern : pipe-drc-enabled-capture.m4 upstream étendu avec pga + drc.
include('utils.m4','buffer.m4','pcm.m4','pipeline.m4',
    'bytecontrol.m4','mixercontrol.m4',
    'multiband_drc.m4','pga.m4','drc.m4','common/tlv.m4')

W_PCM_CAPTURE(PCM_ID, SAI Capture, 0, 2, SCHEDULE_CORE)

# Controls & blobs pour les 3 effets (canonique)
C_CONTROLMIXER(In Volume, PIPELINE_ID, ...)
define(DEF_PGA_TOKENS, ...) W_VENDORTUPLES(...) W_DATA(...)

include('multiband_drc_coef_default.m4')
include('drc_coef_default.m4')

W_MULTIBAND_DRC(0, PIPELINE_FORMAT, 2, 2, SCHEDULE_CORE, LIST(...))
W_PGA(0, PIPELINE_FORMAT, 2, 2, DEF_PGA_CONF, SCHEDULE_CORE, LIST(...))
W_DRC(0, PIPELINE_FORMAT, 2, 2, SCHEDULE_CORE, LIST(...))

W_BUFFER(0..3, 8ch config)

P_GRAPH(pipe-effects-capture, PIPELINE_ID,
    LIST('dapm(N_BUFFER(0), N_DAI_IN)',
        'dapm(N_MULTIBAND_DRC(0), N_BUFFER(0))',
        'dapm(N_BUFFER(1), N_MULTIBAND_DRC(0))',
        'dapm(N_PGA(0), N_BUFFER(1))',
        'dapm(N_BUFFER(2), N_PGA(0))',
        'dapm(N_DRC(0), N_BUFFER(2))',
        'dapm(N_BUFFER(3), N_DRC(0))',
        'dapm(N_PCM(PCM_ID), N_BUFFER(3))'))

indir('define', concat('PIPELINE_SINK_', PIPELINE_ID), N_BUFFER(0))
indir('define', concat('PIPELINE_PCM_', PIPELINE_ID), SAI Capture PCM_ID)
PCM_CAPABILITIES(SAI Capture PCM_ID, ...)

```

pipe-effects-playback.m4 (structure) Même squelette que capture mais inversé : W_PCM_PLAYBACK en entrée, exports PIPELINE_SOURCE en sortie pour le DAI TX.

4.4 Tests Phase 1a.1 MVP

1. **T0 Load** : kernel charge la tplg sans -22 ni -110. Carte softac5212tdm + 2 PCMs visibles (SAI_Capture, SAI_Playback).
 2. **T1 Playback OK** : `aplay -D plughw:softac5212tdm,1 tone.wav` → son audible sur HP, pas de xrun.
 3. **T2 Capture OK** : `arecord -D plughw:softac5212tdm,0 -d 3 mics.wav` → 8 canaux enregistrés, signal sur les mics branchés.
 4. **T3 Full-duplex** : `aplay + arecord` simultanés, pas de xrun ni désync.
 5. **T4 Effets audibles** : changer `amixer cset name='Out Volume'` pendant playback → volume change audible et sans glitch.
 6. **T5 Preset mbdrc** : modifier le blob Master MBDRConfig → compression audible changer.
- Si T0-T5 passent, on passe à Phase 1a.2 (ajout mixer + routing).

5 Phase 1a.2 — routing 8×8 + MIXER

Une fois le MVP stable, on injecte le routage :

- Composant **mux** en mode routing 8→8 après les effets IN (patch bay mics)
- Composant **mixer** 8ch combinant : mics routés + SAI_Playback + iOS 2IN upmixé
- Impact topology : plus de canaux, plus de composants, mais toujours en-ligne (pas de cross-pipeline)
Design détaillé à écrire en V3.2 après validation MVP.

6 Phase 1a.3 — tap HP_Monitor (point dur)

Le tap post-effets OUT pour NPU est le vrai défi architectural.

Options à investiguer :

1. **Mux demux en fin de pipeline playback** : celle qui a échoué en V2.7 (trigger timeout). À ré-investiguer dans le contexte V3 simplifié.
2. **SOF Probes** : a été invalidé côté driver kernel i.MX8MP (investigation 919e09d7).
3. **Pipeline capture synchronisée** : pipeline capture supplémentaire qui lit le buffer de sortie des effets OUT via DAPM. Pattern jamais testé pour playback.
4. **Loopback hardware** : câble court d'une sortie TAC vers un ADC TAC libre. Pattern studio pro (SSL/Neve "insert meter").

À décider empiriquement après Phase 1a.1.

7 Questions à l'investigation critic

1. **Linked vs per-channel** : les composants `multiband_drc`, `drc`, `pga` dans notre fork SOF (branche `feature/sdma-ap2ap-phase1`) traitent-ils les 8 canaux en mode linked (1 envelope/gain global) ou per-channel (état par canal) ? Réponse factuelle par lecture de `src/audio/multiband_drc/multiband_drc_gen` et `drc_generic.c`.
2. **pipe-drc-enabled-capture.m4 étendu** : peut-on sérier `multiband_drc` → `pga` → `drc` dans une pipeline capture en IPC3 sans blocage ? Quelles contraintes (buffer sizes, core, periods) à respecter ?
3. **pipe-volume-playback.m4 étendu** : idem pour la pipeline playback. Ajouter `multiband_drc` et `drc` avant le `pga` existant — est-ce trivial ou des patterns upstream particuliers requis ?
4. **8ch end-to-end vs contraintes plateforme** : `PLATFORM_MAX_CHANNELS = 8` sur i.MX8MP confirmé. Les composants `multiband_drc`, `drc`, `pga` supportent-ils tous 8 canaux en entrée/sortie ?
5. **Kconfig requis** : au-delà de `CONFIG_COMP_MULTIBAND_DRC=y` et `CONFIG_COMP_VOLUME=y` déjà activés en V2.x, y a-t-il d'autres configs à ajouter ?
6. **Tap post-effets OUT en IPC3 playback** : quelle est la méthode canonique (hors smart-amp qui est capture) pour extraire le signal post-effets d'une pipeline playback vers un PCM capture ALSA ? Existe-t-il un précédent IPC3 upstream ?
7. **Pourquoi V2.7 a échoué au trigger** : avec la nouvelle vision claire, est-ce que l'hypothèse "cross-pipeline playback non supporté" est correcte, ou l'échec venait d'autre chose (blob malformé, chain widgets, etc.) ?

8 Livrables Phase 1a.1 MVP

- `sof-imx8mp-tac5212-masterV3.m4` : top-level topology
- `sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-capture.m4` : pipeline capture 8ch avec effets
- `sof-imx8mp-tac5212-pipe-effects-playback.m4` : pipeline playback 8ch avec effets
- Board config `imx8mp_evk_mimx8ml8_adsp.conf` : déjà à jour (V2.3)
- Script de test `test-phase1a1-mvp.sh`

9 Protocole

Aucune modification SOF sans `critic_analyze` préalable. Un changement = un commit = validation utilisateur. Gate compile-test `m4 | alsatplg` OBLIGATOIRE avant deploy.